FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ (FET)

Base de datos del Sistema de gestión de inventario

con módulo de servicios SG-SST

Proyecto para la mypime del Huila: MagnusSIG SAS
Motor: MySQL 8.0 (MySQL Workbench)

Asignatura: Introducción a la Base de Datos
Docente: Ing. Juan Sebastian Parra Sáenz
Presentado por: Yeferson Calderón Camacho (líder del proyecto)

Neiva, Huila · Noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción y alcance

2. Diagrama entidad-relación

3. Reglas de negocio

4. Modelo relacional

5. Diccionario de datos

6. Normalización

7. Integridad, disparadores y vistas

8. Pruebas de ejecución

Anexo A. Script SQL completo

Anexo B. Consultas de demostración y resultados

1. Introducción y alcance

MagnusSIG SAS es una empresa de Neiva (Huila) dedicada a los servicios de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST: asesorías, capacitaciones, auditorías, evaluaciones y exámenes médicos ocupacionales) y a la venta de insumos de emergencia (extintores, botiquines, elementos de protección personal, camillas e higiene). El proyecto de aula consiste en un sistema web para controlar su inventario.

Este documento presenta la base de datos relacional que respalda el sistema. Incluye dos módulos que comparten las tablas usuario y cliente:

- **Módulo de inventario:** controla productos, categorías, proveedores, movimientos de entrada y salida, y reportes.
- **Módulo de servicios:** controla el catálogo de servicios SST y cada servicio contratado por un cliente.

La base de datos se llama inventario_magnus y tiene 10 tablas, 2 disparadores y 5 vistas. El script completo está en el Anexo A y las consultas de demostración en el Anexo B. Los archivos .sql también se entregan por separado.

2. Diagrama entidad-relación

El diagrama usa la notación de Chen. Los rombos son las relaciones, los óvalos son los atributos y los atributos subrayados son las llaves primarias.

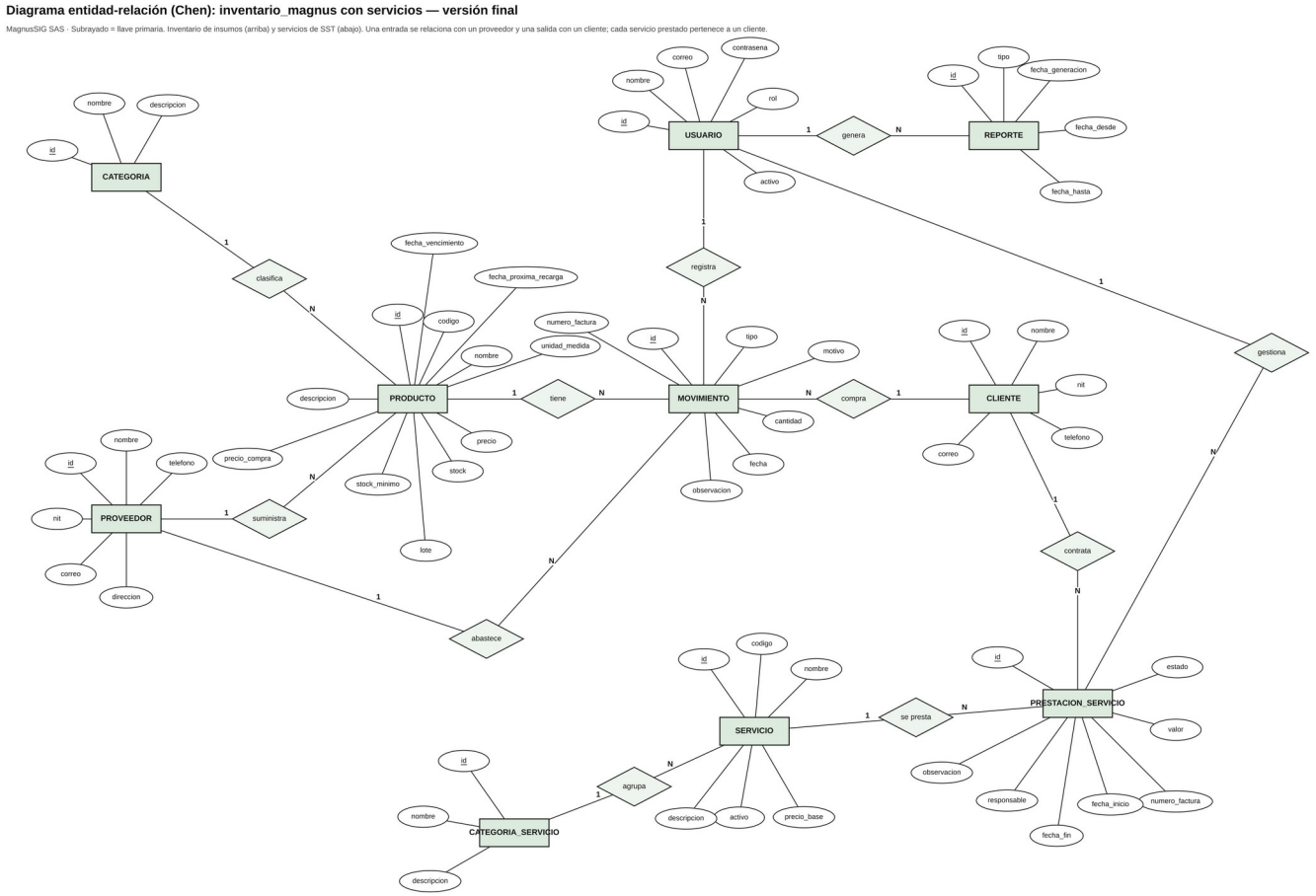


Figura 1. Diagrama entidad-relación del proyecto, con el módulo de servicios.

3. Reglas de negocio

- **Productos.** Todo producto tiene un código único. El precio de compra, el precio de venta, el stock y el stock mínimo no pueden ser negativos.
- **Movimientos.** Una entrada suma unidades al stock y una salida las resta. La cantidad siempre es mayor que cero.
- **Stock suficiente.** Una salida que supera el stock disponible se rechaza con el mensaje «Stock insuficiente».
- **Origen y destino.** Las entradas llevan proveedor (compras o reposición) y las salidas llevan cliente (ventas). Una entrada no puede tener cliente ni una salida proveedor.
- **Alertas.** Alerta de stock bajo cuando el stock es igual o menor al mínimo; alerta de vencimiento cuando faltan 30 días o menos (10 o menos es urgente).
- **Servicios.** Cada prestación tiene un estado (programado, en ejecución, finalizado o cancelado) y su fecha final no puede ser anterior a la inicial.
- **Identificación.** El NIT de clientes y proveedores no se repite. El correo del usuario es único y la contraseña se guarda cifrada (hash).
- **Historial.** No se puede borrar un producto, servicio o cliente que ya tiene movimientos o prestaciones; así se conserva el historial.

4. Modelo relacional

Para cada tabla se indica su llave primaria (PK) y sus llaves foráneas (FK), con la tabla y la columna a las que apuntan.

Tabla	Llave primaria (PK)	Llaves foráneas (FK → tabla.columna)
usuario	id_usuario	—
categoria	id_categoria	—
proveedor	id_proveedor	—
cliente	id_cliente	—
producto	id_producto	id_categoria → categoria.id_categoria id_proveedor → proveedor.id_proveedor
movimiento	id_movimiento	id_cliente → cliente.id_cliente id_producto → producto.id_producto id_proveedor → proveedor.id_proveedor id_usuario → usuario.id_usuario
reporte	id_reporte	id_usuario → usuario.id_usuario
categoria_servicio	id_categoria_servicio	—
servicio	id_servicio	id_categoria_servicio → categoria_servicio.id_categoria_servicio
prestacion_servicio	id_prestacion	id_cliente → cliente.id_cliente id_servicio → servicio.id_servicio id_usuario → usuario.id_usuario

Cardinalidades

Relación	Tipo	Significado
categoria — producto	1 : N	Una categoría agrupa muchos productos; cada producto tiene una categoría.
proveedor — producto	1 : N	Un proveedor suministra muchos productos.
producto — movimiento	1 : N	Un producto tiene muchos movimientos.
usuario — movimiento	1 : N	Un usuario registra muchos movimientos.
cliente — movimiento	1 : N	Un cliente recibe muchas salidas (ventas).
proveedor — movimiento	1 : N	Un proveedor origina muchas entradas (compras).
usuario — reporte	1 : N	Un usuario genera muchos reportes.
categoria_servicio — servicio	1 : N	Una categoría agrupa muchos servicios.
servicio — prestacion_servicio	1 : N	Un servicio se presta muchas veces.
cliente — prestacion_servicio	1 : N	Un cliente contrata muchos servicios.
usuario — prestacion_servicio	1 : N	Un usuario registra muchas prestaciones.

Las relaciones muchos a muchos se resuelven con tablas intermedias: movimiento (entre producto y cliente o proveedor) y prestacion_servicio (entre servicio y cliente). Cada una guarda además datos propios, como la cantidad, la fecha, la factura y el estado.

5. Diccionario de datos

Para cada tabla se indica el nombre de la columna, su tipo en MySQL, si admite valores nulos (Nulo), su llave (PK = primaria, UQ = única, FK = foránea) y una descripción.

Tabla usuario

Personas que ingresan al sistema.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre completo de la persona.
correo	VARCHAR(120)	No	UQ	Correo electrónico; se usa para iniciar sesión.
contrasena	VARCHAR(255)	No		Hash de la contraseña (nunca el texto plano).
rol	ENUM('ADMINISTRADOR','OPERADOR')	No		Perfil de acceso: ADMINISTRADOR u OPERADOR.
activo	TINYINT(1)	No		1 si el usuario puede ingresar, 0 si está desactivado.

Tabla categoria

Tipos de producto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_categoria	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador de la categoría de productos.
nombre	VARCHAR(100)	No	UQ	Nombre de la categoría (extintores, botiquines, EPP…).
descripcion	VARCHAR(255)	Sí		Descripción breve de la categoría.

Tabla proveedor

Quienes suministran productos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_proveedor	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador del proveedor.
nit	VARCHAR(20)	No	UQ	NIT del proveedor; no se repite.
nombre	VARCHAR(100)	No		Razón social o nombre del proveedor.
telefono	VARCHAR(20)	Sí		Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(120)	Sí		Correo de contacto.
direccion	VARCHAR(255)	Sí		Dirección del proveedor.

Tabla cliente

Quienes compran productos o contratan servicios (compartida por los dos módulos).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cliente	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador del cliente.
nit	VARCHAR(20)	No	UQ	NIT del cliente; no se repite.
nombre	VARCHAR(100)	No		Razón social o nombre del cliente.
telefono	VARCHAR(20)	Sí		Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(120)	Sí		Correo de contacto.

Tabla producto

Artículos del inventario.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_producto	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador del producto.
codigo	VARCHAR(20)	No	UQ	Código interno del producto (ej. EXT-ABC-10); único.
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre del producto.
descripcion	VARCHAR(255)	Sí		Descripción del producto.
unidad_medida	VARCHAR(20)	No		Unidad en que se cuenta (unidad, caja, frasco).
precio_compra	DECIMAL(12,2)	No		Precio de compra en pesos (COP).
precio	DECIMAL(12,2)	No		Precio de venta en pesos (COP).
stock	INT	No		Unidades disponibles; lo actualizan los disparadores.
stock_minimo	INT	No		Nivel mínimo; por debajo se activa la alerta.
lote	VARCHAR(30)	Sí		Lote de fabricación.
fecha_vencimiento	DATE	Sí		Fecha de vencimiento; vacía si no vence.
fecha_proxima_recarga	DATE	Sí		Próxima recarga o reposición (extintores, botiquines).
id_categoria	INT UNSIGNED	Sí	FK	Categoría a la que pertenece (FK).
id_proveedor	INT UNSIGNED	Sí	FK	Proveedor habitual del producto (FK).

Tabla movimiento

Entradas y salidas de productos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_movimiento	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador del movimiento.
tipo	ENUM('ENTRADA','SALIDA')	No		ENTRADA suma al stock; SALIDA resta.
cantidad	INT	No		Unidades movidas; siempre mayor que cero.
fecha	DATETIME	No		Fecha y hora del movimiento.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
motivo	VARCHAR(60)	Sí		Compra, venta, devolución, ajuste, daño…
numero_factura	VARCHAR(30)	Sí		Número de factura asociado.
observacion	VARCHAR(255)	Sí		Nota libre del movimiento.
id_producto	INT UNSIGNED	No	FK	Producto movido (FK).
id_usuario	INT UNSIGNED	Sí	FK	Usuario que lo registró (FK).
id_cliente	INT UNSIGNED	Sí	FK	Cliente; solo en salidas (FK).
id_proveedor	INT UNSIGNED	Sí	FK	Proveedor; solo en entradas (FK).

Tabla reporte

Reportes generados.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_reporte	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador del reporte.
tipo	VARCHAR(50)	No		Tipo de reporte (stock actual, movimientos…).
fecha_desde	DATE	Sí		Inicio del periodo consultado.
fecha_hasta	DATE	Sí		Fin del periodo consultado.
fecha_generacion	DATETIME	No		Momento en que se generó.
id_usuario	INT UNSIGNED	Sí	FK	Usuario que lo generó (FK).

Tabla categoria_servicio

Tipos de servicio SST.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_categoria_servicio	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador de la categoría de servicios.
nombre	VARCHAR(100)	No	UQ	Nombre (asesoría, capacitación, auditoría…).
descripcion	VARCHAR(255)	Sí		Descripción breve.

Tabla servicio

Catálogo de servicios.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_servicio	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador del servicio.
codigo	VARCHAR(20)	No	UQ	Código interno del servicio; único.
nombre	VARCHAR(120)	No		Nombre del servicio.
descripcion	VARCHAR(255)	Sí		Descripción del servicio.
precio_base	DECIMAL(12,2)	No		Valor de referencia; el final se pacta en cada prestación.
activo	TINYINT(1)	No		1 si se ofrece actualmente.
id_categoria_servicio	INT UNSIGNED	No	FK	Categoría del servicio (FK).

Tabla prestacion_servicio

Servicios contratados por clientes.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_prestacion	INT UNSIGNED	No	PK	Identificador de la prestación.
id_servicio	INT UNSIGNED	No	FK	Servicio contratado (FK).
id_cliente	INT UNSIGNED	No	FK	Cliente que lo contrata (FK).
id_usuario	INT UNSIGNED	Sí	FK	Usuario que lo registró (FK).
responsable	VARCHAR(100)	Sí		Profesional que presta el servicio.
fecha_inicio	DATE	No		Fecha de inicio.
fecha_fin	DATE	Sí		Fecha de finalización; no puede ser anterior al inicio.
estado	ENUM('PROGRAMADO','EN_EJECUCION','FINALIZADO','CANCELADO')	No		PROGRAMADO, EN_EJECUCION, FINALIZADO o CANCELADO.
valor	DECIMAL(12,2)	No		Valor pactado con el cliente.
numero_factura	VARCHAR(30)	Sí		Factura asociada.
observacion	VARCHAR(255)	Sí		Nota libre.

6. Normalización

Se verificó que el diseño cumple la tercera forma normal (3FN). El análisis es el siguiente.

Primera forma normal (1FN)

- Todos los atributos son atómicos: no hay listas dentro de una columna. Por ejemplo, el cliente guarda un solo teléfono y un solo correo, y la dirección está en una sola columna de texto.
- Cada tabla tiene llave primaria y no hay grupos repetidos. Un movimiento mueve un solo producto; si una venta incluye varios productos, se registra un movimiento por cada uno.

Segunda forma normal (2FN)

- Todas las llaves primarias son de una sola columna (id_*), así que ningún atributo puede depender solo de una parte de la llave. Por eso todas las tablas cumplen 2FN.

Tercera forma normal (3FN)

- **Dependencias transitivas eliminadas.** Si el producto guardara el nombre de su categoría, ese dato dependería de id_categoria y no de la llave del producto. Por eso la categoría es una tabla aparte; lo mismo pasa con el proveedor, el cliente y el usuario.
- Los servicios tienen su propia categoría (categoria_servicio) para que el nombre del tipo de servicio no se repita en cada fila.
- El nombre de un cliente o proveedor no se copia en movimiento ni en prestacion_servicio: se guarda solo la llave foránea y los nombres se obtienen con una consulta (ver vistas v_movimientos_detalle y v_servicios_detalle).

Decisiones de diseño que merecen explicación

- **Stock almacenado.** producto.stock se podría calcular sumando las entradas y restando las salidas de la tabla movimiento. Se guarda como columna para consultarlo rápido y se mantiene siempre correcto con los disparadores (entradas suman, salidas restan). Es un dato derivado guardado a propósito, y ningún usuario lo modifica a mano.
- **Precio base y valor pactado.** servicio.precio_base es el valor de referencia del catálogo y prestacion_servicio.valor es lo realmente pactado. No son datos repetidos: el precio pactado puede cambiar sin alterar el catálogo, y así el historial de lo cobrado no se pierde.
- **Precio actual.** producto.precio es el precio de venta actual. Si se necesitara el historial de precios, habría que agregar una tabla propia; para este alcance no se requiere.

7. Integridad, disparadores y vistas

Restricciones

- Llaves primarias autoincrementales en todas las tablas.
- Llaves únicas: código de producto, código de servicio, NIT de cliente y de proveedor, correo de usuario, nombre de categoría.
- Llaves foráneas con ON UPDATE CASCADE. Con ON DELETE RESTRICT cuando existe historial (producto, servicio y cliente en prestaciones) y con ON DELETE SET NULL en los vínculos opcionales (por ejemplo, usuario).
- Restricciones CHECK: precios, stock y valores no negativos; cantidad mayor que cero; fecha_hasta ≥ fecha_desde; fecha_fin ≥ fecha_inicio; formato básico del correo.
- Índices en las columnas que más se consultan: nombre y vencimiento del producto, fecha de los movimientos y de las prestaciones, y todas las llaves foráneas.

Disparadores (triggers)

Disparador	Qué hace
trg_movimiento_antes_insertar	Antes de registrar un movimiento: rechaza una salida que supere el stock, una salida con proveedor y una entrada con cliente.
trg_movimiento_despues_insertar	Después de registrar un movimiento: suma la cantidad al stock si es entrada y la resta si es salida.

Vistas

Vista	Qué muestra
v_stock_bajo	Productos con stock igual o menor al mínimo y cuántas unidades faltan.
v_productos_por_vencer	Productos que vencen en los próximos 60 días o ya vencidos.
v_stock_vencimientos	Pantalla «Stock y vencimientos»: fecha clave, días restantes y estado (Urgente, Por vencer, Bajo mínimo, Vigente, Sin vencimiento).
v_movimientos_detalle	Movimientos con los nombres del producto, usuario y cliente o proveedor.
v_servicios_detalle	Servicios prestados con los nombres de categoría, servicio y cliente.

8. Pruebas de ejecución

El script y las consultas se ejecutaron en MySQL Workbench y también en un servidor MariaDB 10.11, compatible con MySQL 8.0. Resultado:

Verificación	Resultado
Ejecución de inventario_magnus.sql	Sin errores
Tablas creadas	10 (usuario, categoria, proveedor, cliente, producto, movimiento, reporte, categoria_servicio, servicio, prestacion_servicio)
Vistas creadas	5
Datos de ejemplo	9 productos, 16 movimientos, 12 servicios y 8 prestaciones
Stock calculado por los disparadores	Correcto: por ejemplo, el extintor ABC termina en 8 unidades (entra 20 y sale 12)
Consultas de demostración (Anexo B)	20 consultas ejecutadas sin errores

Prueba de la regla de stock

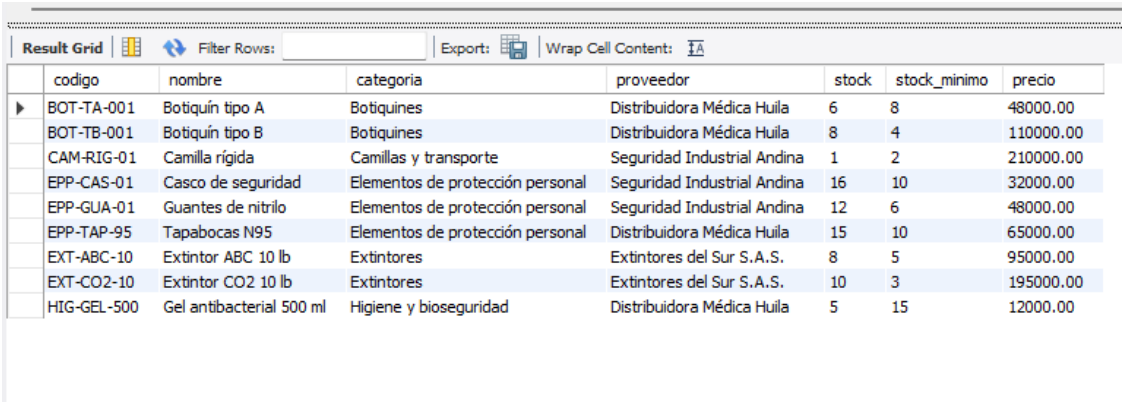
Se intentó registrar una salida de 999 unidades de un producto que tiene 8. La base de datos la rechazó y el número de movimientos siguió en 16:

```
INSERT INTO movimiento (tipo, cantidad, motivo, id_producto, id_usuario, id_cliente)
VALUES ('SALIDA', 999, 'Venta', 1, 3, 1);

ERROR 1644 (45000): Stock insuficiente: la salida supera las unidades disponibles
```

Evidencia en MySQL Workbench

Capturas tomadas en MySQL Workbench al ejecutar el script y las consultas de demostración.



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

codigo	nombre	categoria	proveedor	stock	stock_minimo	precio
BOT-TA-001	Botiquín tipo A	Botiquines	Distribuidora Médica Huila	6	8	48000.00
BOT-TB-001	Botiquín tipo B	Botiquines	Distribuidora Médica Huila	8	4	110000.00
CAM-RIG-01	Camilla rígida	Camillas y transporte	Seguridad Industrial Andina	1	2	210000.00
EPP-CAS-01	Casco de seguridad	Elementos de protección personal	Seguridad Industrial Andina	16	10	32000.00
EPP-GUA-01	Guantes de nitrilo	Elementos de protección personal	Seguridad Industrial Andina	12	6	48000.00
EPP-TAP-95	Tapabocas N95	Elementos de protección personal	Distribuidora Médica Huila	15	10	65000.00
EXT-ABC-10	Extintor ABC 10 lb	Extintores	Extintores del Sur S.A.S.	8	5	95000.00
EXT-CO2-10	Extintor CO2 10 lb	Extintores	Extintores del Sur S.A.S.	10	3	195000.00
HIG-GEL-500	Gel antibacterial 500 ml	Higiene y bioseguridad	Distribuidora Médica Huila	5	15	12000.00

Figura 2. Consulta 1: inventario actual con categoría y proveedor (9 productos).

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_producto	codigo	nombre	categoria	stock	stock_minimo	faltante
3	BOT-TA-001	Botiquín tipo A	Botiquines	6	8	2
8	CAM-RIG-01	Camilla rígida	Camillas y transporte	1	2	1
9	HIG-GEL-500	Gel antibacterial 500 ml	Higiene y bioseguridad	5	15	10

Figura 3. Consulta 2: productos con stock bajo (vista v_stock_bajo, 3 productos).

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cel

categoria	servicios	total_facturado
Asesoría SG-SST	1	2500000.00
Capacitación	2	1850000.00
Exámenes médicos ocupacionales	1	600000.00

Figura 4. Consulta 17: ingresos por categoría de servicios finalizados.

✓	33	00:24:27	SELECT * FROM v_stock_bajo LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned
✓	34	00:25:20	SELECT categoria, COUNT(*) AS servicios, SUM(valor) AS total_facturado FROM v_servicios_detalle WHERE estado = 'FINALIZADO' GROUP BY categ...	3 row(s) returned
✓	35	00:26:10	USE inventario_magnus	0 row(s) affected
✗	36	00:26:10	INSERT INTO movimiento (tipo, cantidad, motivo, id_producto, id_usuario, id_cliente) VALUES ('SALIDA', 999, 'Venta', 1, 3, 1)	Error Code: 1644. Stock insuficiente: la salida supera las unidades disponibles

Figura 5. La salida de 999 unidades es rechazada: Error Code 1644, Stock insuficiente.

Anexo A. Script SQL completo

Se ejecuta completo en MySQL Workbench (archivo inventario_magnus.sql). Crea la base de datos desde cero y carga los datos de ejemplo.

```
-- ========================================================================
-- Base de datos: inventario_magnus
-- Proyecto de aula: Sistema de gestión de inventario para mypime del Huila
-- Cliente: MagnusSIG SAS (SG-SST e insumos de emergencia), Neiva, Huila
-- Asignatura: Introducción a la Base de Datos (Ing. Juan Sebastian Parra Sáenz)
-- Motor: MySQL 8.0 (Workbench) / compatible con MariaDB 10.5+
-- Basado en el diagrama entidad-relación versión 2 del proyecto y en los
-- prototipos de Figma 2.0 (productos, stock y vencimientos, movimientos,
-- proveedores, clientes y reportes).
--
-- Contenido:
--   1. Creación de la base de datos
--   2. Tablas (llaves primarias, foráneas, restricciones e índices)
--      - Inventario de insumos: usuario, categoria, proveedor, cliente,
--        producto, movimiento, reporte
--      - Servicios de SST: categoria_servicio, servicio, prestacion_servicio
--   3. Disparadores (actualizan el stock al registrar un movimiento)
--   4. Vistas (stock bajo, productos por vencer, detalle de movimientos
--      y de servicios)
--   5. Datos de ejemplo
-- Las consultas de demostración están en consultas_inventario_magnus.sql
-- ========================================================================

DROP DATABASE IF EXISTS inventario_magnus;
CREATE DATABASE inventario_magnus
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE inventario_magnus;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2. TABLAS
-- ------------------------------------------------------------------------

-- Personas que acceden al sistema (Administrador u Operador)
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario   INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre       VARCHAR(100)  NOT NULL,
    correo       VARCHAR(120)  NOT NULL,
    contrasena   VARCHAR(255)  NOT NULL COMMENT 'Se guarda el hash, nunca la clave en texto',
    rol          ENUM('ADMINISTRADOR','OPERADOR') NOT NULL DEFAULT 'OPERADOR',
    activo       TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (id_usuario),
    UNIQUE KEY uq_usuario_correo (correo),
    CONSTRAINT ck_usuario_correo CHECK (correo LIKE '%_@_%._%')
) ENGINE=InnoDB;

-- Agrupa los productos por tipo (extintores, botiquines, EPP, etc.)
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre       VARCHAR(100)  NOT NULL,
    descripcion  VARCHAR(255)  NULL,
    PRIMARY KEY (id_categoria),
    UNIQUE KEY uq_categoria_nombre (nombre)
```

```
) ENGINE=InnoDB;

-- Empresa o persona que suministra productos
CREATE TABLE proveedor (
    id_proveedor INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nit          VARCHAR(20)   NOT NULL,
    nombre       VARCHAR(100)  NOT NULL,
    telefono     VARCHAR(20)   NULL,
    correo       VARCHAR(120)  NULL,
    direccion    VARCHAR(255)  NULL,
    PRIMARY KEY (id_proveedor),
    UNIQUE KEY uq_proveedor_nit (nit)
) ENGINE=InnoDB;

-- Empresa o persona que compra a MagnusSIG
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente   INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nit          VARCHAR(20)   NOT NULL,
    nombre       VARCHAR(100)  NOT NULL,
    telefono     VARCHAR(20)   NULL,
    correo       VARCHAR(120)  NULL,
    PRIMARY KEY (id_cliente),
    UNIQUE KEY uq_cliente_nit (nit)
) ENGINE=InnoDB;

-- Artículo del inventario
CREATE TABLE producto (
    id_producto           INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    codigo                VARCHAR(20)   NOT NULL,
    nombre                VARCHAR(100)  NOT NULL,
    descripcion           VARCHAR(255)  NULL,
    unidad_medida         VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'unidad',
    precio_compra         DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    precio                DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Precio de venta',
    stock                 INT           NOT NULL DEFAULT 0,
    stock_minimo          INT           NOT NULL DEFAULT 0,
    lote                  VARCHAR(30)   NULL,
    fecha_vencimiento     DATE          NULL,
    fecha_proxima_recarga DATE          NULL COMMENT 'Para extintores y botiquines que se recargan o reponen',
    id_categoria          INT UNSIGNED  NULL,
    id_proveedor          INT UNSIGNED  NULL,
    PRIMARY KEY (id_producto),
    UNIQUE KEY uq_producto_codigo (codigo),
    KEY ix_producto_nombre (nombre),
    KEY ix_producto_vencimiento (fecha_vencimiento),
    KEY ix_producto_categoria (id_categoria),
    KEY ix_producto_proveedor (id_proveedor),
    CONSTRAINT fk_producto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
        REFERENCES categoria (id_categoria) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_producto_proveedor FOREIGN KEY (id_proveedor)
        REFERENCES proveedor (id_proveedor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_producto_precio_compra CHECK (precio_compra >= 0),
    CONSTRAINT ck_producto_precio        CHECK (precio >= 0),
    CONSTRAINT ck_producto_stock         CHECK (stock >= 0),
    CONSTRAINT ck_producto_stock_minimo  CHECK (stock_minimo >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- Entrada o salida de un producto
CREATE TABLE movimiento (
```

```
    id_movimiento  INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tipo           ENUM('ENTRADA','SALIDA') NOT NULL,
    cantidad       INT           NOT NULL,
    fecha          DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    motivo         VARCHAR(60)   NULL COMMENT 'Compra, venta, devolución, ajuste, daño...',
    numero_factura VARCHAR(30)   NULL,
    observacion    VARCHAR(255)  NULL,
    id_producto    INT UNSIGNED  NOT NULL,
    id_usuario     INT UNSIGNED  NULL,
    id_cliente     INT UNSIGNED  NULL COMMENT 'Solo para salidas (ventas)',
    id_proveedor   INT UNSIGNED  NULL COMMENT 'Solo para entradas (compras o reposición)',
    PRIMARY KEY (id_movimiento),
    KEY ix_movimiento_producto (id_producto),
    KEY ix_movimiento_usuario (id_usuario),
    KEY ix_movimiento_cliente (id_cliente),
    KEY ix_movimiento_proveedor (id_proveedor),
    KEY ix_movimiento_fecha (fecha),
    CONSTRAINT fk_movimiento_producto FOREIGN KEY (id_producto)
        REFERENCES producto (id_producto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_movimiento_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_movimiento_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente (id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_movimiento_proveedor FOREIGN KEY (id_proveedor)
        REFERENCES proveedor (id_proveedor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_movimiento_cantidad CHECK (cantidad > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- Reporte generado a partir de los datos del inventario
CREATE TABLE reporte (
    id_reporte        INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tipo              VARCHAR(50)  NOT NULL,
    fecha_desde       DATE         NULL COMMENT 'Inicio del periodo consultado',
    fecha_hasta       DATE         NULL COMMENT 'Fin del periodo consultado',
    fecha_generacion  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_usuario        INT UNSIGNED NULL,
    PRIMARY KEY (id_reporte),
    KEY ix_reporte_usuario (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_reporte_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_reporte_periodo CHECK (fecha_hasta >= fecha_desde)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2b. MÓDULO DE SERVICIOS (SG-SST)
--     MagnusSIG también presta servicios: asesorías, capacitaciones,
--     auditorías, evaluaciones y exámenes médicos ocupacionales.
--     Comparte con el inventario las tablas usuario y cliente.
-- ------------------------------------------------------------------------

-- Agrupa los servicios por tipo
CREATE TABLE categoria_servicio (
    id_categoria_servicio INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre                VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion           VARCHAR(255) NULL,
    PRIMARY KEY (id_categoria_servicio),
    UNIQUE KEY uq_categoria_servicio_nombre (nombre)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Catálogo de servicios que ofrece la empresa
CREATE TABLE servicio (
    id_servicio           INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    codigo                VARCHAR(20)   NOT NULL,
    nombre                VARCHAR(120)  NOT NULL,
    descripcion           VARCHAR(255)  NULL,
    precio_base           DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor de referencia; el valor final se pacta en cada prestación',
    activo                TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
    id_categoria_servicio INT UNSIGNED  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_servicio),
    UNIQUE KEY uq_servicio_codigo (codigo),
    KEY ix_servicio_categoria (id_categoria_servicio),
    CONSTRAINT fk_servicio_categoria FOREIGN KEY (id_categoria_servicio)
        REFERENCES categoria_servicio (id_categoria_servicio) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_servicio_precio CHECK (precio_base >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- Registro de cada servicio contratado por un cliente
CREATE TABLE prestacion_servicio (
    id_prestacion  INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_servicio    INT UNSIGNED  NOT NULL,
    id_cliente     INT UNSIGNED  NOT NULL,
    id_usuario     INT UNSIGNED  NULL COMMENT 'Quién lo registró en el sistema',
    responsable    VARCHAR(100)  NULL COMMENT 'Profesional que presta el servicio',
    fecha_inicio   DATE          NOT NULL,
    fecha_fin      DATE          NULL,
    estado         ENUM('PROGRAMADO','EN_EJECUCION','FINALIZADO','CANCELADO') NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADO',
    valor          DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor pactado con el cliente',
    numero_factura VARCHAR(30)   NULL,
    observacion    VARCHAR(255)  NULL,
    PRIMARY KEY (id_prestacion),
    KEY ix_prestacion_servicio (id_servicio),
    KEY ix_prestacion_cliente (id_cliente),
    KEY ix_prestacion_usuario (id_usuario),
    KEY ix_prestacion_fecha (fecha_inicio),
    CONSTRAINT fk_prestacion_servicio FOREIGN KEY (id_servicio)
        REFERENCES servicio (id_servicio) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_prestacion_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente (id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_prestacion_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_prestacion_valor   CHECK (valor >= 0),
    CONSTRAINT ck_prestacion_fechas  CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
) ENGINE=InnoDB;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 3. DISPARADORES
--    El stock del producto se mantiene solo: una ENTRADA lo suma y una
--    SALIDA lo resta. Una salida mayor al stock disponible se rechaza.
-- ---------------------------------------------------------------------
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_movimiento_antes_insertar
BEFORE INSERT ON movimiento
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_stock INT;
    IF NEW.tipo = 'SALIDA' THEN
        SELECT stock INTO v_stock FROM producto WHERE id_producto = NEW.id_producto;
```

```
        IF v_stock < NEW.cantidad THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Stock insuficiente: la salida supera las unidades disponibles';
        END IF;
        IF NEW.id_proveedor IS NOT NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Una salida no puede tener proveedor: el proveedor aplica solo a entradas';
        END IF;
    ELSE
        IF NEW.id_cliente IS NOT NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Una entrada no puede tener cliente: el cliente aplica solo a salidas';
        END IF;
    END IF;
END$$

CREATE TRIGGER trg_movimiento_despues_insertar
AFTER INSERT ON movimiento
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.tipo = 'ENTRADA' THEN
        UPDATE producto SET stock = stock + NEW.cantidad WHERE id_producto = NEW.id_producto;
    ELSE
        UPDATE producto SET stock = stock - NEW.cantidad WHERE id_producto = NEW.id_producto;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 4. VISTAS
-- ---------------------------------------------------------------------

-- Productos cuyo stock está en el mínimo o por debajo
CREATE VIEW v_stock_bajo AS
SELECT p.id_producto, p.codigo, p.nombre, c.nombre AS categoria,
       p.stock, p.stock_minimo, (p.stock_minimo - p.stock) AS faltante
FROM producto p
LEFT JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
WHERE p.stock <= p.stock_minimo;

-- Productos que vencen en los próximos 60 días (o ya vencidos)
CREATE VIEW v_productos_por_vencer AS
SELECT p.id_producto, p.codigo, p.nombre, p.lote, p.stock,
       p.fecha_vencimiento,
       DATEDIFF(p.fecha_vencimiento, CURDATE()) AS dias_restantes
FROM producto p
WHERE p.fecha_vencimiento IS NOT NULL
  AND p.fecha_vencimiento <= DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 60 DAY);

-- Pantalla "Stock y vencimientos" de Figma 2.0: fecha clave (la más próxima entre
-- vencimiento y recarga), días restantes y estado del producto
CREATE VIEW v_stock_vencimientos AS
SELECT t.id_producto, t.codigo, t.nombre, t.lote, t.stock, t.stock_minimo, t.fecha_clave,
       DATEDIFF(t.fecha_clave, CURDATE()) AS dias_restantes,
       CASE
           WHEN t.fecha_clave IS NOT NULL AND DATEDIFF(t.fecha_clave, CURDATE()) <= 10 THEN 'Urgente'
           WHEN t.fecha_clave IS NOT NULL AND DATEDIFF(t.fecha_clave, CURDATE()) <= 30 THEN 'Por vencer'
           WHEN t.stock <= t.stock_minimo THEN 'Bajo mínimo'
```

```
          WHEN t.fecha_clave IS NULL THEN 'Sin vencimiento'
          ELSE 'Vigente'
      END AS estado
FROM (
    SELECT p.id_producto, p.codigo, p.nombre, p.lote, p.stock, p.stock_minimo,
          CASE
              WHEN p.fecha_vencimiento IS NULL THEN p.fecha_proxima_recarga
              WHEN p.fecha_proxima_recarga IS NULL THEN p.fecha_vencimiento
              ELSE LEAST(p.fecha_vencimiento, p.fecha_proxima_recarga)
          END AS fecha_clave
    FROM producto p
) t;

-- Movimientos con los nombres en lugar de los identificadores
CREATE VIEW v_movimientos_detalle AS
SELECT m.id_movimiento, m.fecha, m.tipo, p.codigo, p.nombre AS producto,
       m.cantidad, m.motivo, m.numero_factura,
       u.nombre AS registrado_por,
       COALESCE(cl.nombre, pv.nombre) AS cliente_o_proveedor
FROM movimiento m
JOIN producto p        ON p.id_producto = m.id_producto
LEFT JOIN usuario u    ON u.id_usuario  = m.id_usuario
LEFT JOIN cliente cl   ON cl.id_cliente = m.id_cliente
LEFT JOIN proveedor pv ON pv.id_proveedor = m.id_proveedor;

-- Servicios prestados con los nombres en lugar de los identificadores
CREATE VIEW v_servicios_detalle AS
SELECT ps.id_prestacion, ps.fecha_inicio, ps.fecha_fin, ps.estado,
       cs.nombre AS categoria, sv.codigo, sv.nombre AS servicio,
       cl.nombre AS cliente, ps.responsable, ps.valor, ps.numero_factura
FROM prestacion_servicio ps
JOIN servicio sv            ON sv.id_servicio = ps.id_servicio
JOIN categoria_servicio cs  ON cs.id_categoria_servicio = sv.id_categoria_servicio
JOIN cliente cl             ON cl.id_cliente = ps.id_cliente;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 5. DATOS DE EJEMPLO
--    Las contraseñas son claves de demostración guardadas como hash SHA-256.
--    En la aplicación real se debe usar el hash de Django.
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO usuario (nombre, correo, contrasena, rol) VALUES
('Administrador MagnusSIG', 'admin@magnussig.com',     SHA2('demo-admin-2026', 256),  'ADMINISTRADOR'),
('Operador Bodega',         'bodega@magnussig.com',    SHA2('demo-bodega-2026', 256), 'OPERADOR'),
('Operador Ventas',         'ventas@magnussig.com',    SHA2('demo-ventas-2026', 256), 'OPERADOR');

INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
('Extintores',            'Extintores de distintos agentes y capacidades'),
('Botiquines',            'Botiquines y reposición de insumos de primeros auxilios'),
('Elementos de protección personal', 'Cascos, guantes, tapabocas y similares'),
('Camillas y transporte', 'Camillas rígidas y accesorios de inmovilización'),
('Higiene y bioseguridad','Gel antibacterial, alcohol y desinfectantes');

INSERT INTO proveedor (nit, nombre, telefono, correo, direccion) VALUES
('900123456-1', 'Extintores del Sur S.A.S.',   '3101234567', 'ventas@extintoressur.com',  'Cra. 5 # 12-30, Neiva'),
('900654321-7', 'Distribuidora Médica Huila',  '3207654321', 'pedidos@dmhuila.com',        'Calle 8 # 4-15, Neiva'),
('800987654-3', 'Seguridad Industrial Andina', '3159876543', 'contacto@sialandina.com',    'Av. Circunvalar # 20-45, Bogotá');

INSERT INTO cliente (nit, nombre, telefono, correo) VALUES
```

```
('891180001-2', 'Constructora Surcolombiana Ltda.', '3001112233', 'compras@surcolombiana.com'),
('900456789-0', 'Clínica Los Andes S.A.S.',         '3012223344', 'logistica@clinicalosandes.com'),
('900222333-5', 'Colegio San Agustín',              '3023334455', 'rectoria@colsanagustin.edu.co');

INSERT INTO producto (codigo, nombre, descripcion, unidad_medida, precio_compra, precio, stock, stock_minimo,
                      lote, fecha_vencimiento, fecha_proxima_recarga, id_categoria, id_proveedor) VALUES
('EXT-ABC-10', 'Extintor ABC 10 lb',      'Extintor multipropósito polvo químico seco', 'unidad', 70000, 95000, 0, 5,  'L2026-01', '2027-
06-30', '2027-01-15', 1, 1),
('EXT-CO2-10', 'Extintor CO2 10 lb',      'Extintor de dióxido de carbono',             'unidad', 150000, 195000, 0, 3, 'L2026-02', '2027-
09-30', '2027-03-10', 1, 1),
('BOT-TA-001', 'Botiquín tipo A',         'Botiquín para empresas hasta 10 personas',   'unidad', 32000, 48000, 0, 8,   'L2026-03', '2026-
12-15', NULL,         2, 2),
('BOT-TB-001', 'Botiquín tipo B',         'Botiquín para empresas de 10 a 50 personas', 'unidad', 78000, 110000, 0, 4,  'L2026-03', '2027-
02-28', NULL,         2, 2),
('EPP-CAS-01', 'Casco de seguridad',      'Casco dieléctrico con barboquejo',           'unidad', 21000, 32000, 0, 10,  NULL,        NULL,
NULL,         3, 3),
('EPP-GUA-01', 'Guantes de nitrilo',      'Caja x 100 unidades',                        'caja',   30000, 48000, 0, 6,   'L2026-05', '2028-
05-31', NULL,         3, 3),
('EPP-TAP-95', 'Tapabocas N95',           'Caja x 20 unidades',                         'caja',   45000, 65000, 0, 10,  'L2026-06', '2027-
11-30', NULL,         3, 2),
('CAM-RIG-01', 'Camilla rígida',          'Camilla de polietileno con arnés',           'unidad', 150000, 210000, 0, 2, NULL,        NULL,
NULL,         4, 3),
('HIG-GEL-500','Gel antibacterial 500 ml','Frasco con dosificador',                     'frasco', 7000, 12000, 0, 15,   'L2026-07', '2026-
12-01', NULL,         5, 2);

-- Las entradas llevan proveedor y las salidas llevan cliente.
-- Las entradas y salidas actualizan el stock automáticamente (disparadores).
INSERT INTO movimiento (tipo, cantidad, fecha, motivo, numero_factura, observacion, id_producto, id_usuario, id_cliente, id_proveedor)
VALUES
('ENTRADA', 20, '2026-10-05 09:00:00', 'Compra',  'FC-1001', 'Compra inicial de extintores',        1, 2, NULL, 1),
('ENTRADA', 10, '2026-10-05 09:10:00', 'Compra',  'FC-1001', NULL,                                 2, 2, NULL, 1),
('ENTRADA', 15, '2026-10-06 10:00:00', 'Compra',  'FC-1002', 'Botiquines tipo A',                  3, 2, NULL, 2),
('ENTRADA',  8, '2026-10-06 10:05:00', 'Compra',  'FC-1002', 'Botiquines tipo B',                  4, 2, NULL, 2),
('ENTRADA', 30, '2026-10-07 14:00:00', 'Compra',  'FC-1003', 'Cascos',                             5, 2, NULL, 3),
('ENTRADA', 12, '2026-10-07 14:10:00', 'Compra',  'FC-1003', NULL,                                 6, 2, NULL, 3),
('ENTRADA', 25, '2026-10-08 08:30:00', 'Compra',  'FC-1004', NULL,                                 7, 2, NULL, 2),
('ENTRADA',  4, '2026-10-08 08:40:00', 'Compra',  'FC-1005', NULL,                                 8, 2, NULL, 3),
('ENTRADA', 40, '2026-10-09 11:00:00', 'Compra',  'FC-1006', NULL,                                 9, 2, NULL, 2),
('SALIDA',  12, '2026-10-12 15:00:00', 'Venta',   'FV-2001', 'Dotación de obra',                   1, 3, 1, NULL),
('SALIDA',  20, '2026-10-12 15:10:00', 'Venta',   'FV-2001', NULL,                                 5, 3, 1, NULL),
('SALIDA',   9, '2026-10-14 09:30:00', 'Venta',   'FV-2002', 'Reposición de botiquines',           3, 3, 2, NULL),
('SALIDA',  10, '2026-10-14 09:40:00', 'Venta',   'FV-2002', NULL,                                 7, 3, 2, NULL),
('SALIDA',  35, '2026-10-20 16:00:00', 'Venta',   'FV-2003', 'Campaña de higiene',                 9, 3, 3, NULL),
('SALIDA',   3, '2026-10-21 10:00:00', 'Venta',   'FV-2004', NULL,                                 8, 3, 2, NULL),
('ENTRADA',  6, '2026-10-26 08:00:00', 'Devolución', NULL,   'Devolución de cliente en buen estado', 5, 2, NULL, NULL);

INSERT INTO reporte (tipo, fecha_desde, fecha_hasta, fecha_generacion, id_usuario) VALUES
('Stock actual',                NULL,         NULL,         '2026-10-30 08:00:00', 1),
('Productos por vencer o recargar', '2026-10-24', '2026-11-23', '2026-10-30 08:05:00', 1),
('Movimientos del mes',          '2026-10-01', '2026-10-31', '2026-10-31 17:00:00', 1);

-- Servicios de SST (los precios son de demostración)
INSERT INTO categoria_servicio (nombre, descripcion) VALUES
('Asesoría SG-SST',               'Diagnóstico, diseño, implementación, mantenimiento y administración del SG-SST'),
('Capacitación',                  'Capacitaciones y entrenamientos en seguridad y salud en el trabajo'),
('Auditoría',                     'Auditorías internas, de proveedores, PESV e ISO'),
('Evaluación y diagnóstico',      'Riesgos laborales, riesgo psicosocial, profesiograma y análisis de puesto'),
('Exámenes médicos ocupacionales','Gestión de exámenes médicos ocupacionales');
```

```
INSERT INTO servicio (codigo, nombre, descripcion, precio_base, id_categoria_servicio) VALUES
('ASE-SGSST-01', 'Asesoría en la implementación del SG-SST',  'Acompañamiento para implementar el SG-SST',          2500000, 1),
('CAP-PA-01',    'Capacitación en primeros auxilios',         'Taller teórico-práctico de primeros auxilios',        900000, 2),
('CAP-INC-01',   'Capacitación en control de incendios',      'Uso de extintores y brigadas contra incendio',        950000, 2),
('CAP-PESV-01',  'Capacitación en PESV',                      'Plan Estratégico de Seguridad Vial',                  850000, 2),
('AUD-INT-01',   'Auditoría interna del SG-SST',              'Auditoría interna al sistema de gestión',            1800000, 3),
('AUD-ISO-45',   'Auditoría ISO 45001',                       'Auditoría con base en la norma ISO 45001',           2800000, 3),
('AUD-PRV-01',   'Auditoría a proveedores',                   'Evaluación de proveedores y contratistas',           1500000, 3),
('EVA-RIE-01',   'Evaluación de riesgos laborales',           'Identificación y valoración de peligros',            1600000, 4),
('EVA-PSI-01',   'Batería de riesgo psicosocial',             'Aplicación y análisis de la batería psicosocial',    2200000, 4),
('EVA-PRO-01',   'Profesiograma',                             'Perfil de exigencias por cargo',                     1200000, 4),
('EVA-APT-01',   'Análisis de puesto de trabajo',             'Estudio de condiciones del puesto',                  1100000, 4),
('MED-EMO-01',   'Gestión de exámenes médicos ocupacionales', 'Coordinación de exámenes de ingreso, periódicos y egreso', 600000, 5);

INSERT INTO prestacion_servicio (id_servicio, id_cliente, id_usuario, responsable, fecha_inicio, fecha_fin, estado, valor, numero_factura,
observacion) VALUES
(1,  1, 1, 'Profesional SST A',  '2026-09-01', '2026-10-15', 'FINALIZADO',   2500000, 'FS-3001', 'Implementación completa del SG-SST'),
(2,  3, 1, 'Profesional SST B',    '2026-10-10', '2026-10-10', 'FINALIZADO',    900000, 'FS-3002', 'Capacitación a 25 docentes'),
(3,  1, 1, 'Profesional SST B',    '2026-10-18', '2026-10-18', 'FINALIZADO',    950000, 'FS-3003', 'Brigada de obra'),
(5,  2, 1, 'Profesional SST A',  '2026-10-20', NULL,         'EN_EJECUCION', 1800000, NULL,      'Auditoría en curso'),
(9,  2, 1, 'Profesional SST A',  '2026-11-03', NULL,         'PROGRAMADO',   2200000, NULL,      'Programada para la primera semana de
noviembre'),
(8,  3, 1, 'Profesional SST B',    '2026-11-10', NULL,         'PROGRAMADO',   1600000, NULL,      NULL),
(12, 1, 1, 'Profesional SST A',  '2026-10-25', '2026-10-30', 'FINALIZADO',    600000, 'FS-3004', 'Exámenes de ingreso de 30
trabajadores'),
(4,  2, 1, 'Profesional SST B',    '2026-09-20', NULL,         'CANCELADO',     850000, NULL,      'Cancelado por el cliente');
```

Anexo B. Consultas de demostración y resultados

Selección de las consultas del archivo consultas_inventario_magnus.sql con el resultado obtenido. Las fechas de «días restantes» dependen del día en que se ejecutan.

2. Productos con stock bajo (usa la vista)

```
SELECT * FROM v_stock_bajo
;

+-------------+-------------+--------------------------+------------------------+-------+--------------+----------+
| id_producto | codigo      | nombre                   | categoria              | stock | stock_minimo | faltante |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------------+-------+--------------+----------+
|           3 | BOT-TA-001  | Botiquín tipo A          | Botiquines             |     6 |            8 |        2 |
|           8 | CAM-RIG-01  | Camilla rígida           | Camillas y transporte  |     1 |            2 |        1 |
|           9 | HIG-GEL-500 | Gel antibacterial 500 ml | Higiene y bioseguridad |     5 |           15 |       10 |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------------+-------+--------------+----------+
```

3. Productos por vencer en los próximos 60 días (usa la vista)

```
SELECT * FROM v_productos_por_vencer ORDER BY fecha_vencimiento
;

+-------------+-------------+--------------------------+----------+-------+-------------------+----------------+
| id_producto | codigo      | nombre                   | lote     | stock | fecha_vencimiento | dias_restantes |
+-------------+-------------+--------------------------+----------+-------+-------------------+----------------+
|           9 | HIG-GEL-500 | Gel antibacterial 500 ml | L2026-07 |     5 | 2026-12-01        |             25 |
|           3 | BOT-TA-001  | Botiquín tipo A          | L2026-03 |     6 | 2026-12-15        |             39 |
+-------------+-------------+--------------------------+----------+-------+-------------------+----------------+
```

4. Valor del inventario por categoría (a precio de compra y de venta)

```
SELECT c.nombre AS categoria,
       SUM(p.stock)                 AS unidades,
       SUM(p.stock * p.precio_compra) AS valor_compra,
       SUM(p.stock * p.precio)        AS valor_venta
FROM producto p
JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
GROUP BY c.nombre
ORDER BY valor_venta DESC
;

+----------------------------------+----------+--------------+-------------+
| categoria                        | unidades | valor_compra | valor_venta |
+----------------------------------+----------+--------------+-------------+
| Extintores                       |       18 |   2060000.00 |  2710000.00 |
| Elementos de protección personal |       43 |   1371000.00 |  2063000.00 |
| Botiquines                       |       14 |    816000.00 |  1168000.00 |
| Camillas y transporte            |        1 |    150000.00 |   210000.00 |
| Higiene y bioseguridad           |        5 |     35000.00 |    60000.00 |
+----------------------------------+----------+--------------+-------------+
```

5. Movimientos de un producto (ejemplo: Extintor ABC 10 lb)

```
SELECT m.fecha, m.tipo, m.cantidad, m.motivo, m.numero_factura, u.nombre AS registrado_por
FROM movimiento m
JOIN producto p     ON p.id_producto = m.id_producto
LEFT JOIN usuario u ON u.id_usuario = m.id_usuario
```

```
WHERE p.codigo = 'EXT-ABC-10'
ORDER BY m.fecha
;

+---------------------+---------+----------+--------+----------------+-----------------+
| fecha               | tipo    | cantidad | motivo | numero_factura | registrado_por  |
+---------------------+---------+----------+--------+----------------+-----------------+
| 2026-10-05 09:00:00 | ENTRADA |       20 | Compra | FC-1001        | Operador Bodega |
| 2026-10-12 15:00:00 | SALIDA  |       12 | Venta  | FV-2001        | Operador Ventas |
+---------------------+---------+----------+--------+----------------+-----------------+
```

6. Ventas por cliente (salidas)

```
SELECT cl.nombre AS cliente, COUNT(*) AS movimientos, SUM(m.cantidad) AS unidades,
       SUM(m.cantidad * p.precio) AS total_vendido
FROM movimiento m
JOIN cliente cl ON cl.id_cliente = m.id_cliente
JOIN producto p ON p.id_producto = m.id_producto
WHERE m.tipo = 'SALIDA'
GROUP BY cl.nombre
ORDER BY total_vendido DESC
;

+---------------------------------+-------------+----------+---------------+
| cliente                         | movimientos | unidades | total_vendido |
+---------------------------------+-------------+----------+---------------+
| Constructora Surcolombiana Ltda. |           2 |       32 |    1780000.00 |
| Clínica Los Andes S.A.S.        |           3 |       22 |    1712000.00 |
| Colegio San Agustín             |           1 |       35 |     420000.00 |
+---------------------------------+-------------+----------+---------------+
```

6b. Compras por proveedor (entradas)

```
SELECT pv.nombre AS proveedor, COUNT(*) AS movimientos, SUM(m.cantidad) AS unidades,
       SUM(m.cantidad * p.precio_compra) AS total_comprado
FROM movimiento m
JOIN proveedor pv ON pv.id_proveedor = m.id_proveedor
JOIN producto p   ON p.id_producto = m.id_producto
WHERE m.tipo = 'ENTRADA'
GROUP BY pv.nombre
ORDER BY total_comprado DESC
;

+----------------------------+-------------+----------+----------------+
| proveedor                  | movimientos | unidades | total_comprado |
+----------------------------+-------------+----------+----------------+
| Extintores del Sur S.A.S.  |           2 |       30 |     2900000.00 |
| Distribuidora Médica Huila |           4 |       88 |     2509000.00 |
| Seguridad Industrial Andina |           3 |       46 |     1590000.00 |
+----------------------------+-------------+----------+----------------+
```

7. Entradas y salidas por mes

```
SELECT DATE_FORMAT(fecha, '%Y-%m') AS mes,
       SUM(CASE WHEN tipo = 'ENTRADA' THEN cantidad ELSE 0 END) AS entradas,
       SUM(CASE WHEN tipo = 'SALIDA'  THEN cantidad ELSE 0 END) AS salidas
FROM movimiento
GROUP BY DATE_FORMAT(fecha, '%Y-%m')
ORDER BY mes
```

```
;

+---------+----------+---------+
| mes     | entradas | salidas |
+---------+----------+---------+
| 2026-10 |      170 |      89 |
+---------+----------+---------+
```

8. Los 3 productos más vendidos

```
SELECT p.nombre, SUM(m.cantidad) AS unidades_vendidas
FROM movimiento m
JOIN producto p ON p.id_producto = m.id_producto
WHERE m.tipo = 'SALIDA'
GROUP BY p.id_producto, p.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC
LIMIT 3
;

+--------------------------+-------------------+
| nombre                   | unidades_vendidas |
+--------------------------+-------------------+
| Gel antibacterial 500 ml |                35 |
| Casco de seguridad       |                20 |
| Extintor ABC 10 lb       |                12 |
+--------------------------+-------------------+
```

9. Productos que nunca han tenido una salida

```
SELECT p.codigo, p.nombre
FROM producto p
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM movimiento m
                  WHERE m.id_producto = p.id_producto AND m.tipo = 'SALIDA')
;

+------------+--------------------+
| codigo     | nombre             |
+------------+--------------------+
| EXT-CO2-10 | Extintor CO2 10 lb |
| BOT-TB-001 | Botiquín tipo B    |
| EPP-GUA-01 | Guantes de nitrilo |
+------------+--------------------+
```

10. Actividad por usuario

```
SELECT u.nombre, u.rol, COUNT(m.id_movimiento) AS movimientos_registrados
FROM usuario u
LEFT JOIN movimiento m ON m.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY u.id_usuario, u.nombre, u.rol
ORDER BY movimientos_registrados DESC
;

+-------------------------+---------------+-------------------------+
| nombre                  | rol           | movimientos_registrados |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
| Operador Bodega         | OPERADOR      |                      10 |
| Operador Ventas         | OPERADOR      |                       6 |
| Administrador MagnusSIG | ADMINISTRADOR |                       0 |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
```

11. Reportes generados y quién los pidió

```
SELECT r.tipo, r.fecha_generacion, u.nombre AS generado_por
FROM reporte r
LEFT JOIN usuario u ON u.id_usuario = r.id_usuario
ORDER BY r.fecha_generacion
;

+---------------------------------+---------------------+-------------------------+
| tipo                            | fecha_generacion    | generado_por            |
+---------------------------------+---------------------+-------------------------+
| Stock actual                    | 2026-10-30 08:00:00 | Administrador MagnusSIG |
| Productos por vencer o recargar | 2026-10-30 08:05:00 | Administrador MagnusSIG |
| Movimientos del mes             | 2026-10-31 17:00:00 | Administrador MagnusSIG |
+---------------------------------+---------------------+-------------------------+
```

12. Comprobación: el stock guardado coincide con entradas menos salidas

```
SELECT p.codigo, p.stock AS stock_guardado,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN m.tipo='ENTRADA' THEN m.cantidad ELSE -m.cantidad END), 0) AS stock_calculado
FROM producto p
LEFT JOIN movimiento m ON m.id_producto = p.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.codigo, p.stock
HAVING stock_guardado <> stock_calculado;   -- debe devolver 0 filas

-- 13. Prueba de las reglas del negocio (estas dos instrucciones deben FALLAR)
-- INSERT INTO movimiento (tipo, cantidad, id_producto) VALUES ('SALIDA', 9999, 1);   -- stock insuficiente
-- INSERT INTO producto (codigo, nombre, precio) VALUES ('X-1', 'Prueba', -10);        -- precio negativo
-- INSERT INTO movimiento (tipo, cantidad, id_producto, id_cliente) VALUES ('ENTRADA', 1, 1, 1);  -- una entrada no
lleva cliente

-- ========================================================================
-- MÓDULO DE SERVICIOS (SG-SST)
-- ========================================================================

-- 14. Catálogo de servicios por categoría
SELECT cs.nombre AS categoria, sv.codigo, sv.nombre AS servicio, sv.precio_base
FROM servicio sv
JOIN categoria_servicio cs ON cs.id_categoria_servicio = sv.id_categoria_servicio
ORDER BY cs.nombre, sv.nombre
;

+---------------------------------+--------------+---------------------------------------------+-------------+
| categoria                        | codigo       | servicio                                    | precio_base |
+---------------------------------+--------------+---------------------------------------------+-------------+
| Asesoría SG-SST                 | ASE-SGSST-01 | Asesoría en la implementación del SG-SST   |  2500000.00 |
| Auditoría                       | AUD-PRV-01   | Auditoría a proveedores                     |  1500000.00 |
| Auditoría                       | AUD-INT-01   | Auditoría interna del SG-SST                |  1800000.00 |
| Auditoría                       | AUD-ISO-45   | Auditoría ISO 45001                         |  2800000.00 |
| Capacitación                    | CAP-INC-01   | Capacitación en control de incendios        |   950000.00 |
| Capacitación                    | CAP-PESV-01  | Capacitación en PESV                        |   850000.00 |
| Capacitación                    | CAP-PA-01    | Capacitación en primeros auxilios           |   900000.00 |
| Evaluación y diagnóstico        | EVA-APT-01   | Análisis de puesto de trabajo               |  1100000.00 |
| Evaluación y diagnóstico        | EVA-PSI-01   | Batería de riesgo psicosocial               |  2200000.00 |
| Evaluación y diagnóstico        | EVA-RIE-01   | Evaluación de riesgos laborales             |  1600000.00 |
| Evaluación y diagnóstico        | EVA-PRO-01   | Profesiograma                               |  1200000.00 |
| Exámenes médicos ocupacionales  | MED-EMO-01   | Gestión de exámenes médicos ocupacionales |   600000.00 |
+---------------------------------+--------------+---------------------------------------------+-------------+
```

16. Servicios en ejecución o programados (pendientes)

```
SELECT fecha_inicio, estado, servicio, cliente, responsable
FROM v_servicios_detalle
WHERE estado IN ('EN_EJECUCION','PROGRAMADO')
ORDER BY fecha_inicio
;
```

```
+--------------+--------------+---------------------------------+--------------------------+-------------------+
| fecha_inicio | estado       | servicio                        | cliente                  | responsable       |
+--------------+--------------+---------------------------------+--------------------------+-------------------+
| 2026-10-20   | EN_EJECUCION | Auditoría interna del SG-SST    | Clínica Los Andes S.A.S. | Profesional SST A |
| 2026-11-03   | PROGRAMADO   | Batería de riesgo psicosocial   | Clínica Los Andes S.A.S. | Profesional SST A |
| 2026-11-10   | PROGRAMADO   | Evaluación de riesgos laborales | Colegio San Agustín      | Profesional SST B |
+--------------+--------------+---------------------------------+--------------------------+-------------------+
```

17. Ingresos por servicios finalizados, por categoría

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS servicios, SUM(valor) AS total_facturado
FROM v_servicios_detalle
WHERE estado = 'FINALIZADO'
GROUP BY categoria
ORDER BY total_facturado DESC
;
```

```
+---------------------------------+-----------+-----------------+
| categoria                       | servicios | total_facturado |
+---------------------------------+-----------+-----------------+
| Asesoría SG-SST                 |         1 |      2500000.00 |
| Capacitación                    |         2 |      1850000.00 |
| Exámenes médicos ocupacionales |         1 |       600000.00 |
+---------------------------------+-----------+-----------------+
```

18. Servicios contratados por cada cliente

```
SELECT cl.nombre AS cliente, COUNT(ps.id_prestacion) AS servicios,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN ps.estado <> 'CANCELADO' THEN ps.valor END), 0) AS valor_contratado
FROM cliente cl
LEFT JOIN prestacion_servicio ps ON ps.id_cliente = cl.id_cliente
GROUP BY cl.id_cliente, cl.nombre
ORDER BY valor_contratado DESC
;
```

```
+---------------------------------+-----------+------------------+
| cliente                         | servicios | valor_contratado |
+---------------------------------+-----------+------------------+
| Constructora Surcolombiana Ltda. |         3 |       4050000.00 |
| Clínica Los Andes S.A.S.        |         3 |       4000000.00 |
| Colegio San Agustín             |         2 |       2500000.00 |
+---------------------------------+-----------+------------------+
```

19. Vista completa del cliente: compras de insumos + servicios

```
SELECT cl.nombre AS cliente,
       COALESCE((SELECT SUM(m.cantidad * p.precio)
                 FROM movimiento m JOIN producto p ON p.id_producto = m.id_producto
                 WHERE m.id_cliente = cl.id_cliente AND m.tipo = 'SALIDA'), 0) AS compras_insumos,
       COALESCE((SELECT SUM(ps.valor) FROM prestacion_servicio ps
                 WHERE ps.id_cliente = cl.id_cliente AND ps.estado = 'FINALIZADO'), 0) AS servicios_finalizados
```

```
FROM cliente cl
ORDER BY cl.nombre
;

+----------------------------------+-----------------+-----------------------+
| cliente                          | compras_insumos | servicios_finalizados |
+----------------------------------+-----------------+-----------------------+
| Clínica Los Andes S.A.S.         |      1712000.00 |                  0.00 |
| Colegio San Agustín              |       420000.00 |             900000.00 |
| Constructora Surcolombiana Ltda. |      1780000.00 |            4050000.00 |
+----------------------------------+-----------------+-----------------------+
```

20. Servicios del catálogo que aún no se han prestado

```
SELECT sv.codigo, sv.nombre
FROM servicio sv
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM prestacion_servicio ps WHERE ps.id_servicio = sv.id_servicio)
;

+------------+--------------------------------+
| codigo     | nombre                         |
+------------+--------------------------------+
| AUD-ISO-45 | Auditoría ISO 45001            |
| AUD-PRV-01 | Auditoría a proveedores        |
| EVA-PRO-01 | Profesiograma                  |
| EVA-APT-01 | Análisis de puesto de trabajo |
+------------+--------------------------------+
```